# 情報リテラシー　第05回「インターネットの仕組みと安全な利用」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.108-111

## 今日の流れ

1. クライアントサーバシステムと WWW
2. URL の構造とドメイン名・DNS
3. 電子メールの仕組み
4. ファイアウォール
5. 暗号化通信（共通鍵・公開鍵）



# 今日の目標

## この授業が終わったらできること

- インターネットの仕組みを理解し，安全利用のための注意点を説明できる



# 基本用語

**サーバ（server）** インターネットで Web ページの閲覧などの際に，それぞれの役割に応じたサービスを提供するコンピュータ

**クライアント（client）** サーバに対してサービスを要求し，サービスを受ける利用者のコンピュータ

**クライアントサーバシステム** サーバとクライアントが連携して機能するシステム

**WWW（World Wide Web）** インターネットで現在最も利用されている分散情報システム。「世界中に張り巡らされたクモの巣」が語源

**HTML（HyperText Markup Language）** Web ページを記述するための言語

**URL（Uniform Resource Locator）** Web ページなどの情報が格納されている場所と通信方式を示した文字列



# URL の構造

## ポイント

- 例：http://www.example.ed.jp/index.html
- 通信方式（スキーム）：http（通常の Web）／ https（暗号通信の Web）／ ftp（ファイル転送）など
- サーバ名：www など
- 組織名・組織種別・国名：example.ed.jp（教育機関・日本）など
- パス名：情報が収められているフォルダ名やファイル名

## 補足

- 組織種別の例：ac（大学・学校法人）/ co（企業）/ go（日本政府機関）/ ed（教育機関・小中高）

## DNS と電子メール

**DNS（Domain Name System）** ドメイン名という文字列から IP アドレスへの変換を行う仕組み。国や組織ごとに階層的に設置された DNS サーバが担っている

**ドメイン名** 数字の列で表される IP アドレスは人間には記憶しにくいため，対応させた文字列。例：www.kantei.go.jp → 202.214.216.10

**SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）** 電子メールを送信するときに使われるプロトコル

**POP（Post Office Protocol）** メールボックスのあるメールサーバから電子メールを受け取るプロトコル

**IMAP（Internet Message Access Protocol）** メールサーバ上のメールを管理・参照するプロトコル。サーバにメールを残したまま複数の端末で利用できる



## DNS の働き（Web アクセスの流れ）

**ポイント**

- ① ブラウザに URL（ドメイン名）を入力する
- ② DNS サーバに IP アドレスを問い合わせる
- ③ DNS サーバが IP アドレスを返答する
- ④ 取得した IP アドレスの Web サーバにアクセスする
- ⑤ Web サーバが HTML データを返送し，ブラウザが画面に表示する



## ファイアウォール

**ファイアウォール** ネットワークの出入り口で許されたデータのみを通過させ，それ以外のアクセスを拒絶する仕組み。情報の機密性を守ると同時に，コンピュータウイルスによる障害を防ぎ，可用性を守る

**パケットフィルタリング方式** インターネットと LAN をつなぐ接続点で，プロトコルの種類や送信元の IP アドレスなどから，パケットごとに通過か遮断かを判断する方式

**プロキシサーバ** クライアントの代わりに Web ページにアクセスし，データを中継する代理サーバ。セキュリティ機能やキャッシュ機能がある



## 暗号化の 2 つの方式

**共通鍵暗号方式**

- 暗号化と復号で同じ鍵を使う（秘密鍵暗号方式ともいう）
- 鍵が 1 つなので仕組みが単純で，処理速度が速い
- 事前に安全な方法で送信先に鍵を渡さなければならない
- 送り手と受け手以外に鍵が知られると，暗号化の効果がなくなる

**公開鍵暗号方式**

- 対となる 2 つの鍵（公開鍵・秘密鍵）を使い，暗号化と復号をそれぞれ行う
- 公開鍵で暗号化したデータは，秘密鍵でしか復号できない
- 公開鍵は誰でも入手できるが，秘密鍵は本人のみが持つ
- 通信相手への鍵の受け渡しを秘密にする必要がなく，インターネット上でも安全に利用できる

## 安全なインターネット利用のポイント

**注意**

- URL を確認する：アドレスバーに「https://」と鍵マークがあるか確認する
- フリー Wi-Fi では個人情報の入力を避ける（パケットは盗み見られる可能性がある）
- ファイアウォールとパーソナルファイアウォールの二重のセキュリティが求められる
- 不審なメール・リンクは開かない（フィッシング詐欺に注意）



## 演習

各自で取り組んでください。

**基本問題**

- URL の「https://www.example.ed.jp/index.html」を構成要素（スキーム・サーバ名・組織名・組織種別・国名・パス名）に分解して説明せよ
- DNS の役割を電話帳に例えて説明せよ
- 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違いを，鍵の受け渡し方法に着目して説明せよ

**応用問題（余裕がある人）**

- 電子メールを送信してから受信するまでの流れを，SMTP・POP・メールサーバの語句を使って説明せよ



## 課題・次回予告

**課題（次回までに提出）**

教科書 pp.108-111 を復習すること。次週は情報システムの役割と信頼性を学ぶ（pp.112-117）

**次回**

「情報システムの役割と信頼性」（教科書 pp.112-117）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。



## まとめ・チェックリスト

**自己チェック（できたら ✓ をつけよう）**

- □ URL の構造・DNS・クライアントサーバの仕組みを理解した
- □ 電子メールの送受信プロトコル（SMTP・POP3・IMAP）を学んだ
- □ 共通鍵・公開鍵暗号とファイアウォールによる安全な通信を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。